

Prolog

1.1: ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

Secuencia	Átomo	Variable	Ninguno
Vincent		X	
Masaje de pies			X
variable23	X		
Variable2000		X	
big_kahuna_burger	X		
'Gran hamburguesa kahuna'	X		
Hamburguesa Kahuna Grande			X
'Jules'	X		
_Jules		X	
'_Jules'	X		

1.2: ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, cuáles son variables, cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo

Término	Clasificación	Funtor	Aridad
amores(Vincent,mia)	Término complejo	amores	2
'amores(Vincent,mia)'	Átomo	-	-
Butch(boxeador)	Término complejo	Butch	1
boxeador(Butch)	Término complejo	boxeador	1
y(grande(hamburguesa),kahuna(hamburguesa))	Término complejo	y	2
y(grande(X),kahuna(X))	Término complejo	y	2
_and(grande(X),kahuna(X))	Término complejo	_and	2
(Butch mata a Vincent)	No es un término	-	-
mata(Butch Vincent)	No es un término	-	-
mata(Butch,Vincent)	No es un término	-	-

1.3: ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

Woman(vincent).

Woman(mia).

Man(jules).

Person(X):- man(X).

Person(X):- woman(X).

Loves(X,Y):- father(X,Y).

Father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).

Father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Cantidad de elementos

- Hechos: 3
- Reglas: 5
- Cláusulas: 8
- Predicados: 7

Predicados:

Woman/1

Man/1

Person/1

Loves/2

Father/2

Son/2

Daughter/2

Encabezados y objetivos

regla 1: person(X):- man(X).

Encabezado: person(x) , Objetivo : man(x)

regla 2 : person(X):- woman(X).

Encabezado: person(X) , Objetivo: woman(X)

Regla 3: loves(X,Y):- father(X,Y).

Encabezado: loves(X,Y), Objetivo: father(X,Y)

Regla 4: father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).

Encabezado: father(Y,Z), Objetivos: man(Y) y son(Z,Y)

Regla 5: father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

Encabezado: father(Y,Z), **Objetivos:** man(Y) y daughter(Z,Y).

1.4: Represente lo siguiente en Prolog.

1. Butch es un asesino.

2. Mia y Marsellus están casados.

3. Zed ha muerto.

4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies.

5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines.

6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa.

- **asesino(butch).**
- **casados(mia,marsellus).**
- **muerto(zed).**
- **mata(marsellus,X) :-
masaje_pies(X,mia).**
- **ama(mia,X) :-
buen_bailarin(X).**
- **come(jules,X) :-
nutritiva(X).**
- **come(jules,X) :-
sabrosa(X).**

1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos.

Wizard(ron).

HasWand(harry).

QuidditchPlayer(harry).

Wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).

HasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).

2. bruja (ron).

3. Mago (Hermione).

4. Bruja (Hermione).

5. Mago (Harry).

6. mago(Y).

7. bruja(Y).

CONSULTAS

Consulta	Respuesta
Wizard(ron).	Sí
Witch(ron).	No
Wizard(hermione).	No
Witch(hermione).	No
Wizard(harry).	Sí
Wizard(Y).	Y = ron ; Y = harry
Witch(Y).	No